Inteligencia de Negocio, Curso 2022-2023
Grado en Ingeniería Informática, Universidad de Granada

Convocatoria Ordinaria, Examen de Teoría

17 de enero de 2023

Apellidos, Nombre:

.....

Tiempo disponible: *2 horas*

1. **(3 ptos.)** En un problema de clasificación con tres clases, donde la clase minoritaria es 10 veces menos frecuente que la clase mayoritaria, responde justificadamente a las siguientes cuestiones:

   a) ¿Qué medida emplearías para valorar el acierto de un clasificador?
   b) ¿Qué método usarías para comparar la eficacia de diferentes algoritmos de clasificación?
   c) ¿Qué solución propondrías para mejorar la capacidad predictiva de los clasificadores generados por un algoritmo de aprendizaje de árboles de decisión?
   d) ¿Y de un algoritmo *ensemble learning*?

2. **(2 ptos.)** Explica en qué consiste la clasificación multi-etiqueta, el aprendizaje multi-instancia y el aprendizaje semisupervisado. En cada caso, propón un ejemplo de resolución de un problema apropiado para él.

3. **(3 ptos.)** Disponemos del siguiente conjunto de datos para clasificar setas en venenosas y comestibles:

conjunto	id	color	altura	rayas	textura	clase
entrenamiento	1	Púrpura	Alto	Sí	Rugoso	Venenosa
	2	Azul	Alto	No	Peludo	Comestible
	3	Púrpura	Alto	Sí	Suave	Comestible
	4	Rojo	Bajo	Sí	Peludo	Comestible
	5	Azul	Bajo	No	Suave	Comestible
	6	Púrpura	Alto	Sí	Peludo	Venenosa
	7	Púrpura	Bajo	No	Peludo	Venenosa
	8	Azul	Bajo	Sí	Peludo	Venenosa
	9	Rojo	Alto	No	Peludo	Comestible
	10	Azul	Alto	Sí	Suave	Venenosa
prueba	11	Azul	Bajo	Sí	Rugoso	Venenosa
	12	Rojo	Bajo	No	Suave	Comestible
	13	Azul	Bajo	Sí	Suave	Venenosa
	14	Rojo	Alto	Sí	Peludo	Comestible
	15	Púrpura	Alto	No	Rugoso	Comestible
	16	Púrpura	Alto	No	Suave	Comestible

   Traza paso a paso el algoritmo ID3 con índice Gini para generar el árbol de decisión a partir de los *datos de entrenamiento*. Traduce el árbol obtenido a un conjunto de reglas de clasificación. Finalmente, mediante el modelo generado, obtén la matriz de confusión sobre el *conjunto de prueba* y calcula los valores TPR y TNR (considera como positiva la clase 'Venenosa'). Completa las tablas de la siguiente página con los resultados.

4. **(2 ptos.)** Dado el conjunto de datos del ejercicio anterior, traza paso a paso el algoritmo Naïve Bayes con estimación por máxima verosimilitud sobre el *conjunto de entrenamiento*. Una vez construido el modelo, aplícalo para predecir la clase del *conjunto de prueba*, incluyendo el grado de certeza (probabilidad de predicción). Completa las tablas de la siguiente página con los resultados.

Ejercicio 3: Reglas a partir del árbol de decisión								
Antecedente 1		**Antecedente 2**		**Antecedente 3**		**Antecedente 4**		**clase**
Var.	Valor	Var.	Valor	Var.	Valor	Var.	Valor	Valor

Ejercicio 3: Matriz de confusión		
Predicho / **Real**	Venenosa	Comestible
Venenosa		
Comestible		

TPR =

TNR =

Ejercicio 4: Modelo de Naïve Bayes														

Ejercicio 4: Predicción Naïve Bayes		
id	clase	probabilidad
11		
12		
13		
14		
15		
16		